

13 객관식 구조원리(소방전기)

79. 자동화재속보설비 · 화재알림설비

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 자동화재속보설비의 화재안전기술기준(NFTC 204)은 [소방청공고 제2022-225호, 2022. 12. 1.] 기준이다.
- 현행:: 화재알림설비의 화재안전기술기준(NFTC 207)은 [국립소방연구원공고 제2023-43호, 2023. 12. 12.] 기준이다.
- 반영:: 자동화재속보설비의 다이얼링 반복횟수, 조작스위치 높이, 문화유산 표현, 속보기 설치기준 오타를 정리하고, 누락되어 있던 화재알림설비 핵심 카드를 추가했다.
- 암기이미지::

자동화재속보설비 · 화재알림설비 핵심 암기

설치대상 500㎡, 속보기 20초 · 3회 · 10회, 화재알림 1년 · 85 dB · 25 m를 한 장에 고정

자동화재속보 설치대상

노유자 · 수련 숙박

500㎡ 이상 층

입원 의원 · 조산원 · 산후조리원
전통시장, 보물 · 국보 목조건축물도 포함

속보기 기능

연동 · 수동 작동 후

20초 이내 / 3회 이상

전화접속 실패 시

10회 이상, 호출 30초+

속보기 설치 · 전원

조작스위치 높이

0.8 m ~ 1.5 m

감시 60분 후 동작

10분 이상

속보는 소방관서로, 화재알림은 관계인 앱 · 현장 경보까지 함께 기억

화재알림형 수신기 · 감지기

앱 관계인이 상시 근무하는 장소

화재정보 1년 자동저장

감지기: 각 실 / 150㎡마다 1개 / 30㎡ 미만 이웃실 통

화재알림형 비상경보장치

+ 층마다 설치, 수평거리 **25 m**

위치표시등 **15도 / 10 m / 적색등**

음향장치 **1 m에서 90 dB 이상**

문제 01. 노유자 시설로서 바닥면적이 몇 m² 이상인 층이 있는 경우에 자동화재속보설비를 설치하는가?

답안

- 1. 200
- 2. 300
- 3. 500
- 4. 600

답

3. 500

- ✓ 자동화재속보설비 설치 대상

• **노노 수근(의치한 조산) 문의(중병치한요 정재) 판**

노노 수근 수근대며 **문의**하시지 말고 **판**에 글자로 써서 문의해주세요~자동화재속보설비를 설치 대상에 대해 문의 할 때요~

- 1) 노유자 생활시설
- 2) 노유자 시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 3) 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 5) 근린생활시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 가) 의원, 치과의원 및 한의원으로 입원실이 있는 시설
 - 나) 조산원 및 산후조리원
 - 7) 판매시설 중 전통시장
 - 4) 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
- 6) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
 - 나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

문제 02. 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

답안

의료시설 중 요양병원으로서 정신병원과 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 () m² 이상인 층이 있는 것

1. 300
2. 500
3. 1000
4. 1500

답

2. 500

• **✓ 자동화재속보설비 설치 대상**

• **노노 수근(의치한 조산) 문의(중병치한요 정재) 판**

노노 수근 수근대며 **문의**하시지 말고 **판**에 글자로 써서 문의해주세요~자동화재속보설비를 설치 대상에 대해 문의 할 때요~

- 1) 노유자 생활시설
- 2) 노유자 시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 3) 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 5) 근린생활시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
 - 가) 의원, 치과의원 및 한의원으로 입원실이 있는 시설
 - 나) 조산원 및 산후조리원
 - 7) 판매시설 중 전통시장
 - 4) 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
- 6) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
 - 가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
 - 나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

문제 03. 수련시설(숙박시설이 있는 건축물)로서 바닥면적이 몇 m² 이상인 층이 있는 특정소방대상물에는 자동화재속보설비를 설치하여야 하는가?

답안

1. 500 m² 이상
2. 1,000 m² 이상
3. 1,500 m² 이상
4. 2,000 m² 이상

답

1. 500 m² 이상

• **✓ 자동화재속보설비 설치 대상**

• **노노 수근(의치한 조산) 문의(중병치한요 정재) 판**

노노 수근 수근대며 문의하시지 말고 판에 글자로 써서 문의해주세요~자동화재속보설비를 설치 대상에 대해 문의 할 때요~

- 1) 노유자 생활시설
- 2) 노유자 시설로서 바닥면적이 500m² 이상인 층이 있는 것
- 3) 수련시설(숙박시설이 있는 것만 해당한다)로서 바닥면적이 500m² 이상인 층이 있는 것
- 5) 근린생활시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 가) 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설
- 나) 조산원 및 산후조리원
- 7) 판매시설 중 전통시장
- 4) 문화유산 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
- 6) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
- 가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
- 나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500m² 이상인 층이 있는 것

문제 04. 자동화재속보설비 속보기의 기능 기준 중 옳은 것은?

답안

1. 자동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 10초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보되며, 3회 이상 속보할 수 있어야 한다.
2. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.
3. 예비전원은 감시상태를 30분간 지속한 후 10분 이상 동작이 지속될 수 있는 용량이어야 한다.
4. 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 20회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다. 이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호 호출은 30초 이상 지속되어야 한다.

답

2. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.

• **✓ 자동화재속보설비 속보기 기능 기준**

- 1) 연동 또는 수동 작동 시 20초 이내 소방관서에 자동 통보 및 3회 이상 속보해야 한다.

- 2) 예비전원을 병렬로 접속 시 역충전 방지조치
- 3) 예비전원의 용량은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분 이상 동작이 가능해야 한다.
- 4) 다이얼링 후 전화접속 실패 시 최초 다이얼링 포함 10회 이상 반복 다이얼링이 되어야 하며, 매회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속되어야 한다.

문제 05. 자동화재속보설비 속보기의 기능 중 소방관서에 통보하는 신호의 내용으로 옳은 것은?

답안

1. 당해 소방대상물의 위치 및 규모
2. 당해 소방대상물의 위치 및 용도
3. 당해 소방대상물의 위치 및 화재 발생
4. 당해 소방대상물의 위치 및 사고 발생

답

3. 당해 소방대상물의 위치 및 화재 발생

- ✓ 자동화재속보설비 속보기 기능
- 자동화재속보설비는 소방관서에 통보하기 위해 해당 소방대상물의 위치와 화재 발생 신호를 포함하여 해당 소방대상물에 대한 정보를 신고할 수 있어야 한다.

문제 06. 자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는?

답안

1. 역충전 방지조치
2. 자동 직류전환조치
3. 계속충전 유지조치
4. 접지조치

답

1. 역충전 방지조치

- ✓ 역충전 방지조치
- 예비전원을 병렬 접속 시 역충전 방지 조치를 해야 한다.

문제 07. 자동화재속보설비의 속보기 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 자동 또는 수동으로 소방관서에 속보하는 경우 송수화기로 직접 통보할 수 있어야 한다.
2. 주전원의 정지한 후 정상상태로 복귀한 경우에는 화재표시 및 경보는 자동으로 복구되어야 한다.
3. 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 수신하는 경우 자동으로 적색 화재 표시등이 점등되고 음향장치 화재를 경보하여야 한다.
4. 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속보할 수 있어야 한다.

답

2. 주전원의 정지한 후 정상상태로 복귀한 경우에는 화재표시 및 경보는 자동으로 복구되어야 한다.

- ☒ 주전원이 정지한 경우에는 자동으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동으로 주전원으로 전환되어야 한다.

문제 08. 다음은 자동화재속보설비의 예비전원 연속전지의 주요 온도·방전 시험에 관한 시험이다. () 안에 들어갈 알맞은 내용은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 20분
2. 30분
3. 50분
4. 60분

답

2. 30분

- ☒ 30분
- 무보수 밀폐형 연속전지는 방전종지전압 상태에서 0.1 [C]로 48시간 충전한 다음 1시간 방전 후 0.05 [C]로 방전시킬 때 정격용량의 95% 용량을 30분 이상 지속해야 한다.

문제 09. 자동화재속보설비 속보기의 예비전원에 대한 안전장치시험을 할 경우 1/5 [C] 이상 1 [C] 이하의 전류로 역충전하는 경우 안전장치가 작동해야 하는 시간의 기준은?

답안

1. 1시간 이내
2. 2시간 이내
3. 3시간 이내
4. 5시간 이내

답

4. 5시간 이내

- ☒ 5시간 이내
- 예비전원은 1/5 [C] 이상 1 [C] 이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간 이내에 안전장치가 작동해야 하며, 외관이 부풀거나 오르거나 누액 등이 생기지 않아야 한다.

문제 10. 자동화재속보설비 속보기의 표시사항이 아닌 것은?

답안

1. 품명 및 제품승인번호
2. 제조자의 상호·주소·전화번호
3. 주전원의 정격전류량
4. 예비전원의 종류·정격전류량·정격전압

답

3. 주전원의 정격전류량

- ✓ 주전원의 정격전류량
- 자동화재속보설비의 속보기에는 품명 및 제품승인번호, 제조자의 상호·주소·전화번호, 예비전원의 종류·정격전류량·정격전압이 표시되어야 하며, 주전원의 정격전류량은 표시 사항에 포함되지 않는다.

문제 11. 자동화재속보설비 속보기의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 수동통화용 송수화장치를 설치해야 한다.
2. 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여야 한다.
3. 작동 시 그 작동시간과 작동횟수를 표시할 수 있는 장치를 하여야 한다.
4. 부식에 의한 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 기계식 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.

답

2. 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여야 한다.

- ✓ 속보기는 다음 각 호의 회로방식 사용하지 아니하여야 한다.
- 1)접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식
- 2)수신기에 접속되는 외부배선과 다른 설비(화재신호의 전달에 영향을 미치지 아니하는 것은 제외)의 외부배선 공용으로 하는 회로방식

문제 12. 소방관서에 통보하는 자동화재속보설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하에 설치하여야 한다.
2. 자동화재탐지설비와 연동하여 자동으로 화재 발생 상황을 소방관서에 전달하도록 한다.
3. 속보기는 소방관서에 통신망을 통하여 통보하도록 한다.
4. 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하여야 한다.

답

4. 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하여야 한다.

- ✓ 자동화재속보설비 설치 제외
- 방재실 등 화재 수신기가 설치된 장소에 24시간 화재를 감시할 수 있는 사람이 근무하는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

문제 13. 자동화재속보설비의 화재안전기술기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 노유자시설에 상시 근무인원이 10명 이하인 경우 자동화재속보설비를 설치하지 아니할 수 있다.
2. 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치하여야 한다.
3. 속보기는 소방관서에 통신망을 통하여 통보하도록 한다.

4. 자동화재탐지설비와 연동하여 자동으로 화재신호를 소방관서에 전달되는 것으로 하여야 한다.

답 1번

- **✓ 중요한 내용** :속보기 오동작에 **자조 속**으문서 또 **속**습니까?
- 추가 설명
- 관련 정보

- **자**동화재탐지설비와 **연동**으로 작동하여 / **자**동적으로 **화재**신호를 소방관서에 전달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재신호를 전달되도록 할 수 있다._**자연자화**
- **조**작스위치는 바닥으로부터 **0.8 m** 이상 **1.5 m** 이하의 높이에 설치할 것_**조작815**
- **속**보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, **데이터** 또는 **코드전송**방식을 부가적으로 설치할 수 있다._**속데코**
- **문**화재에 설치하는 **자동화재속보설비**는 **속보기**에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다._**문자속보**
- **속**보기는 소방**청장**이 **고시**한「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것_속은청장이 고시 성제기
- 1. **노유자**시설에 **상시 근무인원이 10명 이하인 경우** 자동화재속보설비를 설치하지 아니할 수 있다.
- **✓ 자동화재속보설비는 설치해야 한다.**
- **노유자**시설에 **상시 근무인원이 10명 이하인 경우에도** 자동화재속보설비는 설치해야 한다.

문제 14. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 해당하지 않는 것은?

답안

1. 노유자 생활시설이 바닥면적이 1,500㎡ 이상인 곳
2. 노유자 시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 곳
3. 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률상 보물로 지정된 목조건축물
4. 숙박시설이 없는 청소년수련시설

답

4. 숙박시설이 없는 청소년수련시설

- **노노 수근(의치한 조산) 문의(증병치한요 정재) 판**
노노 수근 수근대며 **문의**하시지 말고 **판**에 글자로 써서 문의해주세요~자동화재속보설비를 설치 대상에 대해 문의 할 때요~

- 1) **노유자 생활시설**
- 2) **노유자 시설**로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 3) **수련시설**(숙박시설이 있는 것만 해당한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것
- 5) **근린생활시설** 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 가) **의원, 치과의원** 및 **한의원**으로서 입원실이 있는 시설
- 나) **조산원** 및 **산후조리원**
- 7) **판매시설** 중 **전통시장**
- 4) **문화유산** 중 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물

- 6) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(의료재활시설은 제외한다)
- 나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

문제 15. 자동화재속보설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 노유자 생활시설은 자동화재속보설비를 설치하여야 한다.
2. 문화유산에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개 경계구역)으로 할 수 있다.
3. 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 3회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다.
4. 속보기는 음성속보방식 외에 데이터 또는 코드전송방식 등을 이용한 속보기능을 부가로 설치할 수 있다.

답

3. 전화접속 실패 시 최초 다이얼링을 포함하여 3회 이상 반복 다이얼링 (옳지 않음)
- ✓ **현행 기준**
 - 연동 또는 수동 작동 시 **20초 이내** 소방관서에 자동 통보하고 **3회 이상 속보**할 수 있어야 한다.
 - 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 **최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복 다이얼링**해야 하며, 매회 호출은 **30초 이상** 지속되어야 한다.

문제 16. 자동화재속보설비의 화재안전기술기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 문화유산에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기가 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개 경계구역에 한함)으로 할 수 있다.
2. 조작스위치는 통상 1m 미만으로 설치하지 않으며 특별한 높이 규정은 없으며, 신속한 전달이 중요하다.
3. 자동화재탐지설비의 연동으로 작동하여 자동적으로 화재신호를 소방관서에 전달되는 것으로 하여야 한다.
4. 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다.

답

2. 조작스위치는 통상 1m 미만으로 설치하지 않으며 특별한 높이 규정은 없으며, 신속한 전달이 중요하다.
- ✓ **중요한 내용** :속보기 오동작에 **자조 속으문**서 또 **속**습니까?
 - 추가 설명
 - 관련 정보

- **자**동화재탐지설비와 **연동**으로 작동하여 / **자**동적으로 **화재**신호를 소방관서에 전달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재신호를 전달되도록 할 수 있다._**자연자화**
- **조**작스위치는 바닥으로부터 **0.8 m 이상 1.5 m 이하**의 높이에 설치할 것_**조작815**
- **속**보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, **데**이터 또는 **코**드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다._**속데코**
- **문**화재에 설치하는 **자**동화재속보설비는 **속**보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다._**문자속보**

- **속보기**는 소방청장이 고시한「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것_속은청장이 고시 성제기

문제 17. 화재알림설비의 화재안전기술기준상 화재알림형 수신기 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 수신기는 관계인이 출입할 수 없는 별도 잠금 장소에 설치한다.
2. 수신기는 해당 특정소방대상물의 관계인이 상시 근무하는 장소에 설치한다.
3. 조작스위치는 바닥으로부터 0.5 m 이상 1.0 m 이하에 설치한다.
4. 화재정보는 최근 3개월분만 자동 저장하면 된다.

답

2. 관계인이 상시 근무하는 장소에 설치

- **✓ 화재알림형 수신기 기준**
- 화재알림형 수신기는 해당 특정소방대상물의 **관계인이 상시 근무하는 장소**에 설치한다.
- 조작스위치는 **바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하**의 높이에 설치한다.
- 전용 애플리케이션을 이용하는 경우 화재정보 등을 **1년간 자동 저장**할 수 있어야 한다.
- 암기: **상시근무 장소 + 조작 0.8~1.5 + 기록 1년.**

문제 18. 화재알림형 감지기의 설치 및 기능 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화재알림형 감지기는 천장 또는 반자에 설치한다.
2. 각 실마다 설치하되, 바닥면적이 150 m²를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치한다.
3. 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30 m² 미만이고 벽체 상부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다.
4. 전용 애플리케이션을 이용하는 감지기는 1 m 떨어진 위치에서 70 dB 이상의 음압을 발해야 한다.

답

4. **70 dB 이상의 음압** (옳지 않음)

- **✓ 화재알림형 감지기 기준**
- 전용 애플리케이션을 이용하는 화재알림형 감지기는 **1 m 떨어진 위치에서 85 dB 이상의 음압**을 발할 수 있어야 한다.
- 설치하는 **각 실마다**, 150 m² 초과 시 **150 m²마다 1개 이상**으로 기억한다.
- 이웃실 통합 조건은 **각각 30 m² 미만 + 벽체 상부 개방 + 공기 상호 유통**이다.

문제 19. 화재알림형 비상경보장치의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 화재알림형 비상경보장치는 각 층마다 설치하되, 각 부분으로부터 하나의 장치까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 설치한다.
2. 조작스위치는 바닥으로부터 0.5 m 이상 2.0 m 이하에 설치한다.
3. 위치표시등은 부착지점으로부터 5 m 이내에서만 식별되면 된다.
4. 음향장치의 음량은 부착된 음향장치 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 70 dB 이상이면 된다.

답**1. 층마다 설치, 수평거리 25 m 이하**

- **✓ 화재알림형 비상경보장치 기준**
- 각 층마다 설치하고, 각 부분으로부터 하나의 장치까지의 수평거리 **25 m 이하**가 되도록 한다.
- 조작스위치 높이는 **0.8 m 이상 1.5 m 이하**.
- 위치표시등은 부착면으로부터 **15도 이상의 범위**에서 부착지점으로부터 **10 m 이내**의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 **적색등**.
- 음향장치의 음량은 1 m 떨어진 위치에서 **90 dB 이상**으로 기억한다.